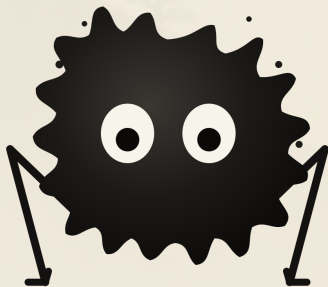




AI 활용 기술 문서

기획 · 코드 · 아트 · 사운드 · QA · 문서화 전 공정의 기록



“AI가 전 공정에 참여하고,
사람이 최종 판단한다.”

19일

2026.07.20 - 08.07

310

기능 단위 커밋

224

AI 활용 기록

최연소밴드 · 김승연 / 최성빈 · 2인 개발

Unity 6000.3.10f1 · Android Portrait · AI-native Production

AI 네이티브 제작 원칙

먹점프는 AI 기능을 게임 안에 붙인 프로젝트가 아니라, 제작 전 과정의 속도와 검증 밀도를 AI로 높인 프로젝트입니다.

전 공정 활용

아이디어 비교부터 제출 문서까지 AI를 반복 제작 파트너로 사용했습니다.

사람의 최종 결정

스타일·밸런스·가독성·물리·성능·라이선스는 팀원이 승인했습니다.

추적 가능성

224건의 AI 활용 내역에 도구·프롬프트·결과·사람의 수정을 기록했습니다.

실행 독립성

제출 빌드는 API 키와 네트워크 없이 로컬 폴백으로 완전히 동작합니다.

반복 제작 흐름

1 문제 정의

목표·제약·완료 조건

2 AI 초안

기획·코드·프롬프트

3 사람 검수

선택·수정·폐기

4 Unity 통합

코드·에셋·씬 연결

5 검증·기록

테스트·실기·로그

사용 도구와 역할

도구	영역	실제 활용
Claude / Claude Code	기획·초기 코드	코어 루프·자동 점프·드로잉 발판 초기 설계와 문서화
OpenAI Codex	구현·QA·문서	Unity 기능, 리팩터링, 저장·물리 감사, 회귀 테스트, Git
ChatGPT / ImageGen	2D 아트	캐릭터·아이템·웅·해태·배경·성장 UI 이미지 생성
Suno v4.5	BGM	가야금·대금·장구 중심의 무보컬 반복 음악 생성
Pillow / AVFoundation	후처리	크로마 제거·알파·크기 정규화·참고 영상 프레임 분석
Unity Test / Bee	검증	회귀 테스트·Runtime/Editor 정적 컴파일·오류 로그
Git / rg / jscpd	감사·추적	변경 이력·코드 검색·중복 탐지·결정론 분석

AI 활용 규모

19일

집중 개발

310

기능 단위 커밋

224

AI 활용 로그

대표 활용 사례

01 코어 게임 구현

자동 점프, 터치 스트로크, 스무딩, 물리 발판, 추락 복귀, 다중 분신 카메라, 먹 총량을 설계 문서에서 코드로 전환했습니다.

02 수묵 아트

캐릭터·아이템·장애물·배경을 제약형 프롬프트로 생성하고 팀원이 투명화·크기·기준점·프레임을 보정했습니다.

03 모바일 UI/VFX

Safe Area, 고정 글자, 터치 영역, DIM과 입력 차단을 코드 계약으로 만들고 참고 연출은 시간 구조만 재해석했습니다.

04 저장·예외 QA

손상 JSON, 부분 쓰기, 백업 실패, 연속 입력처럼 놓치기 쉬운 조합을 멀티에이전트가 감사하고 테스트로 고정했습니다.

05 밸런스 분석

결정론적 다중 seed로 장애물 간격과 성장 보상을 비교하고 실제 플레이 감각으로 최종 수치를 선택했습니다.

06 문서 동기화

README, 아키텍처, 기획, AI 로그, 제출 PDF가 현재 코드와 어긋나지 않도록 변경 때마다 함께 갱신했습니다.

프롬프트와 사람의 판단

유형	프롬프트 요약	사람의 수정·판단
기능 구현	기존 물리와 저장 규칙은 유지하고 지정 기능만 추가하라.	회귀 영향과 완료 조건 직접 검토
스타일 제약	검정·한지색, 굵은 먹 외곽선, 단순하고 귀엽게. 텍스트·3D 없음.	과한 광택·붉은 점·워터마크 폐기
레퍼런스	원본은 리듬과 정보 위계만 참고하고 먹점프 팔레트로 재해석하라.	로고·문구·정확한 구도 복제 금지
품질 감사	취약점·불필요 코드·성능 위험을 찾고 회귀 테스트로 고정하라.	재현 가능한 항목만 수정 승인
밸런스	결정론적 seed로 비교하되 실제 사용자 데이터처럼 과장하지 말라.	실기기 플레이로 최종 수치 선택

AI 결과를 그대로 쓰지 않은 사례

- 캐릭터보다 고급스럽고 과도하게 디테일한 금속 아이템 시안은 폐기했습니다.
- 일본 국기를 연상시키는 원형 붉은 점과 의미 없는 낙관 장식은 제거했습니다.
- 초기 4프레임 캐릭터는 일관성이 부족해 폐기하고 8프레임 규격으로 다시 제작했습니다.
- 모바일에서 자동 축소되거나 팝업 경계를 벗어나는 UI는 코드 레이아웃으로 재구성했습니다.
- 원격 AI가 없으면 실행되지 않는 런타임 설계는 채택하지 않았습니다.

검증·재현성·권리

검증 영역	방법
코드	Unity Bee 응답 파일 기반 Runtime / Editor 정적 컴파일
회귀	저장·성장·물리·카메라·UI 경계 Test Runner 검증
모바일	540x960, Android 20:9, iPhone 19.5:9 Safe Area 계약
최신 범위	결실 패시브 대상 테스트 13/13 통과
재현성	썸 빌더, 기능 단위 커밋, AI 로그, 결정론 난수 분리

보안과 실행 독립성

- 외부 AI API, 로그인, 서버, 개인정보 수집을 사용하지 않습니다.
- API 키와 네트워크 없이 SketchToInkService + FallbackInkStyle로 완전히 동작합니다.
- AI 도구 사용 내역은 docs/ai-usage-log.md에 도구·프롬프트·검수와 함께 남겼습니다.

AI 생성물과 외부 에셋

항목	출처 / 권리
캐릭터·배경·UI	팀 자체 제작 · ChatGPT/ImageGen 보조 후 사람 검수
Inkdrop Ascent	팀 Suno Pro 계정 직접 생성
붓 효과음	Freesound Reitanna 332666 · CC0
사망·게임오버음	Pixabay Content License
Unity 패키지	Unity Technologies · Unity Companion License
폰트·붓획	제출 전 재배포 범위와 라이선스 증빙 최종 확인